

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Liliana Briyid Rivera Achury | Vereda: LAGUNA VERDE | Cédula: 53930483
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	La TZP, según la pronunciación registrada en la entrevista. Graffa comercial, certificado, marca y relación con el nombre Rancho ZTP pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Liliana Rivera y su esposo Virgilio Pardo participan en la unidad. Documentos, teléfonos, correos, propiedad del predio y forma jurídica pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Ganadería de leche, ordeño de aproximadamente 15 a 20 vacas y transformación artesanal de leche propia en queso campesino. Se reportan ensayos de kéfir, elaboración ocasional de mantequilla y proyectos futuros de cerdos y truchas.
Ubicación específica	Localidad 20 de Bogotá, corregimiento de Betania, cuenca del Río Blanco, vereda Laguna Verde Baja, finca Noruega, Rancho ZTP. Coordenadas y referencia vial pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino vendido por libra. La unidad se inscribió con este producto. Mantequilla y kéfir fueron mencionados como productos adicionales; el kéfir está en ensayo y no tiene aún costos, precio ni empaque definidos.
Estado actual	Operación activa y experimentada. La pareja reporta cerca de 20 años en la actividad, 17 años de relación comercial previa con una panadería de Fusagasugá y 10 años en la ubicación actual. Hoy vende toda la producción a un comprador que la recoge cerca de la finca.
Personas vinculadas	Liliana Rivera y Virgilio Pardo. No cuentan actualmente con empleado; Virgilio indicó que lleva casi dos años realizando personalmente gran parte de las labores. Evalúan volver a vincular a un trabajador conocido.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca Noruega, Rancho ZTP.
Descripción general	La unidad ordeña diariamente y transforma leche propia en queso campesino reconocido por su limpieza, frescura, bajo desuerado y comportamiento en panadería. Su sostenimiento depende de la finca y de la actividad ganadera. La prioridad es tecnificar el área de transformación, asegurar cadena de frío y energía, formalizar marca y requisitos, completar costos y registros, mejorar el acceso vial y consolidar el aprovechamiento del suero y estiércol mediante el biodigestor.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir queso campesino con leche de la propia finca, mediante un trabajo familiar honesto, limpio y comprometido, para sostener a la familia, los animales y la unidad productiva, ofreciendo un alimento fresco y confiable.
Visión	En tres años, contar con una unidad láctea tecnificada, un espacio exclusivo y frío para el queso, marca y registro sanitario verificados, mejor logística y aprovechamiento del suero; avanzar de manera controlada en cerdos, truchas y otros derivados.
Valores institucionales	["Amor", "honestidad", "solidaridad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la experiencia de la unidad, la limpieza del proceso, la frescura, el buen rendimiento y la utilidad del queso para pandeyuca y almojábana.
Beneficio para el cliente / solución	Queso campesino que, según los compradores referidos, merma poco, libera menos suero, llega limpio, fresco, bien embolsado y mantiene características útiles para panadería y restaurante.
Diferencial competitivo	Leche de producción propia, trayectoria cercana a 20 años, elaboración familiar, moldes de acero inoxidable, cuidado del aseo y experiencia comercial acumulada durante 17 años en Fusagasugá.
Valor agregado ambiental	Rotación de ocho potreros, protección de fuentes mediante cercas y conducción por manguera, uso del suero para animales y biodigestor, y aprovechamiento proyectado del estiércol para biogás y fertilizante.
Valor social o comunitario	Unidad familiar rural que genera sustento, conserva experiencia quesera del territorio y podría articular compras de leche y comercialización con otros productores locales.
Evidencia Registrada	Venta actual de toda la producción a un comprador, referencia histórica de 17 años con Panadería Filipo, producción reportada de 150 a 200 libras semanales y visita previa con registro fotográfico; facturas, pedidos, pruebas de calidad y registros pendientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trayectoria aproximada de 20 años.", "Leche propia de 15 a 20 vacas.", "Venta actual de toda la producción.", "Experiencia con panaderías de Fusagasugá.", "Evaluación semanal de producción y margen.", "Moldes de acero inoxidable y cuidado del aseo.", "Rotación de ocho potreros y buen acceso al agua.", "Biodigestor instalado y en puesta en marcha."]
Oportunidades	["Crear marca, sello y ruta de registro sanitario.", "Adecuar cuarto exclusivo y cadena de frío.", "Participar en ferias de Sumapaz, Usme y Bogotá.", "Comprar leche local bajo controles de calidad.", "Implementar empaque al vacío industrial.", "Usar biogás y fertilizante del biodigestor.", "Vincular cerdos al aprovechamiento del suero.", "Validar kéfir y otros derivados por etapas."]
Debilidades	["Producción artesanal sin cuarto exclusivo.", "No hay refrigeración funcional ni cuarto frío.", "Calidad del suministro eléctrico deficiente.", "Acceso final de unos 500 m con yegua o carretilla.", "No existe costeo completo documentado.", "Fórmula, lotes, limpieza y trazabilidad sin estandarizar.", "Marca, etiqueta y requisitos pendientes.", "Dependencia actual de un solo comprador.", "Sin empleado y con alta carga operativa familiar."]
Amenazas	["Lluvias, encharcamiento, derrumbes y bloqueo de quebradas.", "Verano, escasez de agua y menor disponibilidad de pasto.", "Fallas de energía y pérdida de cadena de frío.", "Cierre o pérdida del comprador principal.", "Enfermedad o baja producción del ganado.", "Riesgo sanitario por falta de área y refrigeración.", "Descarga de aguas de proceso a una quebrada.", "Accidentes con animales, pendientes, cargas, calor y químicos."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador actual	Don Alejandro, vinculado a restaurante o actividad gastronómica; recibe toda la producción actual.	Santa Rosa / zona cercana; ubicación exacta pendiente.	Queso fresco y constante para su operación.	Semanal.	Baja merma, poco suero, limpieza, frescura, empaque y cumplimiento.	Acuerdo directo/ WhatsApp.
Panadería histórica	Panadería Filipo, comprador durante aproximadamente 17 años.	Fusagasugá.	Queso apto para pandeyuca y almojábana.	Histórica; actualmente suspendida.	Rendimiento, comportamiento del queso y continuidad.	Venta directa histórica.
Panaderías potenciales	Negocios que utilizan queso campesino como insumo.	Fusagasugá y otros mercados.	Abastecimiento estable y producto trazable.	Por pedido.	Calidad, precio, rendimiento, transporte y soporte sanitario.	Contacto comercial por validar.
Comprador de feria	Consumidor final que conoce productos rurales en eventos.	Betania, Sumapaz, Usme o Bogotá.	Queso local fresco e identificado.	Según evento.	Sabor, origen, inocuidad, presentación y precio.	Feria potencial.
Productor de leche potencial	Ganadero cercano que prefiere vender leche sin transformarla.	Veredas cercanas.	Comprador confiable de leche.	Diaria o acordada.	Precio, pruebas de calidad, ruta y pago.	Alianza por construir.
Consumidor de kéfir potencial	Persona interesada en una bebida fermentada; aún no es cliente validado.	Fusagasugá y vecinos.	Producto diferenciado con información clara.	No determinada.	Sabor, seguridad, conservación, empaque y precio.	Muestras/piloto.
Otros clientes	Restaurantes, tiendas o distribuidores que puedan pagar mejor sin afectar la continuidad.	Sumapaz, Fusagasugá o Bogotá.	Queso formalizado y con entrega confiable..	Por validar.	Requisitos, volumen, margen neto y pago.	Negociación futura.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Producto que merme poco, no libere demasiado suero, sea aseado, limpio, fresco, bien embolsado y útil para preparaciones de panadería o restaurante.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la retroalimentación atribuida al comprador actual, la relación comercial histórica con Panadería Filipo y la negociación basada en calidad, peso y entrega.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comprador actual, panaderías, restaurantes, consumidores de feria, tiendas, distribuidores y futuros compradores de kéfir, sujeto a validación.
Evidencia Registrada	Aproximadamente 150 a 200 libras semanales, precio reportado de \$10.000 por libra y comprador que recibe la totalidad. Pedidos, pesajes, transferencias, facturas y satisfacción pendientes de consolidar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche propia, experiencia rural y cercanía relativa con Fusagasugá; posible articulación con productores de leche de veredas vecinas.
Cambios recientes en la demanda	La relación histórica con Panadería Filipo se interrumpió y en 2026 comenzó la venta a Don Alejandro. El volumen actual se coloca totalmente, pero depende de un solo cliente.
Dificultades principales de venta	Acceso vial, falta de vehículo, derrumbes, cruce de quebrada, fallas eléctricas, ausencia de refrigeración, dependencia comercial, falta de formalización y limitación de personal.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Liliana y Virgilio	Familiar/productivo	Ganado, leche, experiencia, trabajo y decisiones.	Sostenimiento e ingreso familiar.	Definir roles, turnos, registros y costos.	Manejo de pastos, agua, suero y estiércol.	Formalizar plan familiar.
Don Alejandro	Comercial actual	Compra toda la producción y recoge cerca de la finca.	Queso semanal a precio negociado.	Documentar cantidad, peso, pago, calidad y continuidad.	Consolida transporte al recoger el lote.	Formalizar acuerdo básico.
Panadería Filipo	Comercial histórico	Experiencia de mercado durante 17 años.	Queso para productos de panadería.	Verificar estado y posibilidad de reactivación.	Pedidos consolidados pueden reducir viajes.	Conservar soporte histórico.
Productores de leche	Productivo potencial	Leche adicional y crecimiento territorial.	Mercado para su producción.	Definir calidad, frío, precio, ruta y trazabilidad.	Manejo coordinado de recursos y transporte.	Hacer piloto controlado.
Proveedor de insumos	Proveedor	Alimento, sal, cuajo, bolsas y medicamentos.	Compra recurrente.	Cotizar, conservar facturas, fichas y lotes.	Reducir sobrantes y gestionar empaques.	Identificar dos opciones.
Proyecto de biodigestor	Técnico/ambiental	Equipo, instalación, estufa y acompañamiento.	Puesta en marcha demostrable.	Registrar alimentación, gas, fertilizante y mantenimiento.	Aprovecha estiércol y parte del suero.	Obtener manual y soportes.
Ferias/Alcaldía	Institucional/comercial	Espacios de visibilidad y posible asistencia.	Oferta territorial formal y segura.	Participar con inventario, etiqueta, frío y registro.	Promover economía circular y rutas consolidadas.	Revisar calendario y requisitos.
Asistencia técnica	Institucional/sanitaria	Orientación en área, INVIMA, calidad, SST, costos y ambiente.	Fortalecimiento verificable.	Visita, plan de adecuación y seguimiento.	Prevención de impactos y mejora de eficiencia.	Gestionar acompañamiento.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta comercial histórica	Panadería Filipo.	Relación reportada de 17 años en Fusagasugá.	Uso del queso en pandeyuca y almojábana.	Contratos, facturas y referencias pendientes.
Venta actual	Don Alejandro.	Compra semanal de toda la producción.	Calidad, baja merma y facilidad de recogida.	Pesajes, chats y transferencias por organizar.
Evaluación del producto	Comprador actual y experiencia de la pareja.	Se valoran limpieza, frescura y bajo desuerado.	Cumplimiento y rendimiento.	Ficha de calidad pendiente.
Revisión semanal	Liliana y Virgilio.	Analizan producción y margen de la semana.	Control familiar del negocio.	Registro escrito pendiente.
Muestras de kéfir	Vecinos y mercado potencial.	Comentarios favorables iniciales; no existe validación comercial.	Explorar una nueva línea.	Encuestas, fórmula y costos pendientes.
Ferias futuras	Consumidores y aliados.	Interés expresado en participar cuando exista disponibilidad.	Darse a conocer y diversificar clientes.	Participación aún no ejecutada.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Derivado de leche propia, calentada y coagulada con cuajo líquido; etapas exactas por documentar.	Libra.	Leche, cuajo, sal, energía, agua, lienzos, moldes y bolsa.	Refrigeración requerida; actualmente no disponible de forma adecuada.	Bolsa plástica y canastilla cerrada.	Leche propia, experiencia, limpieza y baja liberación de suero.
Queso semanal	Producción reportada entre 150 y 200 libras; el máximo informado es 200.	Lote semanal.	Volumen de leche y fórmula por lote pendientes.	Se entrega fresco al comprador.	\$10.000 por libra.	Toda la producción tiene salida actual.
Mantequilla	Producto obtenido ocasionalmente a partir del componente graso del suero, según Virgilio.	No determinada.	Suero o grasa recuperada; proceso pendiente.	Conservación y vida útil pendientes.	No definida.	Podría competir con el uso del suero en el biodigestor.
Kéfir piloto	Fermentado elaborado con cultivo de búlgaros; en etapa doméstica de ensayo y muestras.	No determinada.	Leche, cultivo y otros insumos por documentar.	Cadena de frío, estabilidad y vida útil pendientes.	Empaque por definir.	Comentarios favorables iniciales; sin mercado validado.
Proyecto porcino	Idea para aprovechar el suero mediante alimentación de cerdos.	Proyecto futuro.	Cocheras, animales, alimento, agua y requisitos por definir.	No aplica aún.	No definida.	Busca reducir pérdida de suero.
Proyecto de truchas	Idea de organizar pozos para cría de trucha.	Proyecto futuro.	Agua, pozos, alevinos, alimento y permisos por evaluar.	No aplica aún.	No definida.	Diversificación; no existe piloto.
Soporte del producto	Ficha con leche, lote, fecha, dosis, tiempos, temperatura, rendimiento, higiene, almacenamiento, vida útil y responsable.	Por lote.	Registros físicos o digitales.	Conservación según política por definir.	Etiqueta y ficha.	Pendiente de implementar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Planeación y alistamiento	Por lote	Confirmar vacas en ordeño, leche disponible, pedido, insumos, equipos, higiene, EPP y registro.	Antes de producir.
Ordeño	15 a 20 vacas aproximadas	Ordeñar todos los días de domingo a domingo; lugar, rutina, filtrado y controles pendientes.	No determinado.
Traslado de leche	Por ordeño	Mover cantinas a mano en potreros cercanos o con yegua en zonas altas.	Distancia y tiempo pendientes.
Calentamiento	100 a 120 litros referidos	Calentar la leche en olla grande con estufa industrial; temperatura y consumo pendientes.	No determinado.
Coagulación	Por lote	Usar cuajo líquido; dosis, temperatura, tiempo y criterio de corte pendientes.	No determinado.
Moldeo y desuerado	Por lote	Usar moldes de acero inoxidable y lienzo limpio; corte, presión, volteo y rendimiento por documentar.	No determinado.
Salado	Por lote	Usar sal refinada; cantidad y método pendientes de estandarizar.	No determinado.
Empaque y pesaje	Por libra/lote	Embolsar de forma ajustada, organizar en canastilla cerrada y pesar antes de la entrega.	Semanal; tiempo pendiente.
Entrega	150 a 200 libras por semana	Transportar aproximadamente 500 m con yegua o carretilla hasta el punto de recogida; comprador vuelve a pesar.	Semanal.
Limpieza y cierre	Por lote	Lavar y ordenar área, olla, moldes, lienzo, cantinas y superficies; método, agua y destino del efluente pendientes.	No determinado.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche propia	100-120 litros por elaboración referida; volumen semanal pendiente	Diaria / por lote	15-20 vacas propias	Biológica / perecedera	Consumo de agua, alimento y generación de suero.	Control de calidad, frío, rendimiento y trazabilidad.	No compran leche actualmente.
Alimento de ganado	5 bultos por semana	Semanal	Proveedor por verificar	Según ficha	Costo y empaques; presión indirecta sobre recursos.	Inventario, dosificación y separación de empaques.	Suplemento ganadero y Rentaleche peletizada; cerca de \$400.000/semana.
Sal refinada	1 bulto por mes	Mensual	Proveedor referido como Procan; verificar	Según ficha	Empaque y salinidad en efluentes.	Dosificar y almacenar seco.	\$120.000-\$130.000 por bulto.
Cuajo líquido	1 litro cada 15-20 días	Quincenal aproximada	Por verificar	Según ficha	Envase y control sanitario.	Dosificar, refrigerar según ficha y conservar lote.	\$55.000 por litro.
Bolsas plásticas	2-3 paquetes de 100 al mes; medidas 18x20 y 12x20	Mensual	Por verificar	N/A	Consumo de plástico.	Optimizar calibre, separar sobrantes y evaluar vacío.	\$7.500 por paquete; productor estima cerca de \$23.000/mes.
Sal mineral para vacas	1 bulto cada 15-20 días	Quincenal aproximada	Proveedor por verificar	Según ficha	Empaque y dosificación animal.	Almacenar seco y registrar consumo.	Aproximadamente \$70.000 por bulto.
Agua de fuente propia	No medida	Diaria /proceso / limpieza	Acueducto construido por propietarios	Biológica; calidad por analizar	Captación y posible vertimiento a quebrada.	Medir, analizar, proteger fuentes y tratar efluente.	Se mencionan una y luego dos fuentes; verificar.
Energía / estufa industrial	No medida	Cada lote	Servicio eléctrico y fuente térmica por verificar	Eléctrica / térmica	Consumo, calor y riesgo por voltaje deficiente.	Medir, mantener equipos y evaluar respaldo seguro.	Transformador robado y suministro no óptimo.
Olla y moldes inoxidable	Una olla grande y varios moldes; inventario pendiente	Cada lote	Propios	Térmica/mecánica	Agua y efluente de limpieza.	Uso exclusivo, inspección y limpieza validada.	Fortaleza reportada.
Lienzos, tablas y canastillas	Cantidad no informada	Cada lote	Propios	Según contaminación	Lavado, desgaste y riesgo de contaminación.	Controlar material, lavado, secado, vida útil y almacenamiento.	Canastilla cerrada con capuchón.
Medicamentos veterinarios	Belamil, Panacur y oxitetraciclina; dosis pendientes	Purgas/vitaminas 3 veces/año y según enfermedad	Por verificar	Veterinaria/química	Envases, residuos y retiro de leche.	Aplicación bajo orientación, registros y tiempos de retiro.	Costos referidos: \$350.000, \$250.000 y \$100.000; verificar presentación.
Fertilizantes/manejo de pastos	No determinado	Fertilización 2-3 veces/año	Por verificar	Según ficha	Suelo, agua y escorrentía.	Dosificar, proteger fuentes	Ocho potreros; rotación cada 8-15 días.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
						y registrar aplicación.	
Elementos de protección	Guantes y tapabocas reportados	Según tarea	Propios/por completar	N/A	Prevención de exposición y accidentes.	Agregar protección térmica, ocular, botas y delantal según evaluación.	Uso específico por verificar.
Limpieza	Productos, dosis y frecuencia no informados	Cada ordeño y lote	Por cotizar	Según ficha	Efluentes con materia orgánica, grasa y detergente.	Protocolo, dosificación y tratamiento antes de descarga.	Pendiente de caracterizar.
Almacenamiento y registros	Cuarto, estantes y formatos por adecuar	Permanente	Propio / por invertir	N/A	Calidad, frío y trazabilidad.	Separar insumos, producto y químicos; controlar fechas y temperatura.	No existe cuarto frío funcional.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Liliana reportó aproximadamente 200 libras semanales; Virgilio indicó un rango actual de 150 a 200 libras. Debe verificarse con pesajes.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 20 años en la actividad, 17 años de venta a una panadería de Fusagasugá y 10 años en la finca actual..
Capacidad mensual teórica	Máximo reportado de 200 libras semanales. La capacidad depende de vacas en ordeño, leche, trabajo familiar, acceso, energía, refrigeración y comprador.
Producción máxima posible	Máximo reportado de 200 libras semanales. La capacidad depende de vacas en ordeño, leche, trabajo familiar, acceso, energía, refrigeración y comprador.
Área / N° de habitaciones / lote	Proceso artesanal en un espacio no exclusivo. Se solicita cuarto específico, cuarto frío, gabelas o estantes y mejoras sanitarias.
Limitantes técnico-productivos	Falta de frío, voltaje deficiente, área no exclusiva, acceso de 500 m, ausencia de vehículo y empleado, dependencia de un comprador y registros incompletos.
Limitantes ambientales	Falta de frío, voltaje deficiente, área no exclusiva, acceso de 500 m, ausencia de vehículo y empleado, dependencia de un comprador y registros incompletos.
Capacidad instalada	Máximo reportado de 200 libras semanales. La capacidad depende de vacas en ordeño, leche, trabajo familiar, acceso, energía, refrigeración y comprador.
Capacidad utilizada actual	150 a 200 libras semanales
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	La capacidad comercialmente colocada es de 150 a 200 libras semanales. No debe ampliarse hasta asegurar leche, tiempo, área, frío, energía, calidad, acceso, mercado y rentabilidad.

Observaciones del formato: Conclusión: La capacidad comercialmente colocada es de 150 a 200 libras semanales. No debe ampliarse hasta asegurar leche, tiempo, área, frío, energía, calidad, acceso, mercado y rentabilidad.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Buen acceso mediante acueducto propio y mangueras; una o dos fuentes reportadas.	Caudal, calidad y concesión no verificados.	Ordeño, limpieza, animales y riego dependen del agua.	Contaminación, restricción o menor producción.	Alta	Medir, analizar, proteger y documentar fuentes y usos.
Clima	Lluvia causa encharcamiento y bloquea pasos; verano seca pastos.	No hay establo cubierto y el acceso es vulnerable.	Afecta ordeño, movilidad, pasto y entrega.	Riesgo de accidentes, retrasos y menor leche.	Alta	Plan de lluvias, drenaje, cubierta, reservas y riego eficiente.
Suelo	Terreno pendiente, algo erosionado, con ocho potreros.	Drenaje y capacidad de carga sin evaluación.	Pisoteo y escorrentía pueden degradarlo.	Erosión y menor productividad del pasto.	Medio-Alto	Rotar, mantener zanjas, cobertura y plan de fertilización.
Suministros	Leche propia; alimento, sal, cuajo, bolsas y medicamentos comprados.	Dependencia de vías y proveedores; costos variables.	Faltantes detienen ordeño, queso o empaque.	Menor producción o incumplimiento.	Medio-Alto	Inventario mínimo, dos proveedores y compras programadas.
Espacio e higiene	Equipos útiles, pero producción artesanal sin cuarto exclusivo ni frío.	Área, flujo, superficies y requisitos no verificados.	Condiciona inocuidad y formalización.	Deterioro, rechazo o cierre de canal.	Alto	Diseñar área exclusiva, saneamiento y cadena de frío.
Residuos	Suero a vacas y biodigestor; estiércol al biodigestor; agua baja a una quebrada.	Biodigestor aún sin resultados y efluente sin caracterizar.	Puede generar carga orgánica y contaminación.	Afectación hídrica, olores o falla del sistema.	Alto	Medir entradas/salidas, tratar efluentes y validar operación.
Tiempo disponible	Pareja sin empleado y con alta carga diaria.	Capacidad humana y turnos no medidos.	Limita producción, ferias, limpieza y registros.	Sobrecarga o pérdida de oportunidades.	Alto	Definir roles, horas y vinculación segura de apoyo.
Conclusión	La unidad tiene leche, experiencia, agua y mercado, pero el crecimiento está limitado por clima, acceso, energía, frío, área, personal, vertimientos y formalización.	Faltan visita, mediciones y soportes.	La expansión debe ser gradual.	Riesgo productivo, sanitario, ambiental y financiero.	Alto	Cerrar brechas antes de comprar leche o diversificar.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Térmico	Quemaduras por leche, olla, estufa y superficies calientes.	Sí	Media	Precaución general; EPP térmico no confirmado.	Guantes térmicos, delantal, pinzas y procedimiento.
Químico / veterinario	Contacto con medicamentos, fertilizantes y productos de limpieza.	Sí	Media	Guantes y tapabocas reportados.	Fichas, dosificación, almacenamiento y tiempos de retiro.
Incendio/energía	Estufa industrial, posible gas, biodigestor y suministro eléctrico deficiente.	Sí	Alta	Instalación del biodigestor reportada; controles incompletos.	Inspección técnica, extintor, ventilación y señalización.
Locativo	Pendientes, barro, zanjas, quebradas, pisos mojados y acceso irregular.	Sí	Alta	Uso de capas y precaución.	Botas antideslizantes, rutas seguras, drenaje y orden.
Mecánico/animal	Golpes, patadas, atrapamiento, yegua, carretilla, cantinas y utensilios.	Sí	Alta	Experiencia de manejo; controles no documentados.	Manejo animal seguro, inspección y ayudas de carga.
Eléctrico	Voltaje inestable, equipos y humedad en la zona de proceso.	Sí	Alta	Problema comunicado a autoridades.	Diagnóstico eléctrico y protección antes de refrigerar.
Biomecánico	Carga manual de cantinas, queso y alimento; ordeño repetitivo.	Sí	Alta	Yegua en trayectos altos.	Límites de carga, carro adecuado, pausas y técnica.
Sanitario	Contaminación de leche o queso por área, agua, temperatura y falta de frío.	Sí	Alta	Aseo, moldes inoxidable y lienzos limpios.	BPM, análisis de agua, frío, lote y control del producto.
Biológico	Exposición a animales, estiércol, leche cruda, suero y microorganismos.	Sí	Alta	Sanidad animal periódica.	Higiene, vacunación/plan sanitario, retiro y EPP.
Ambiental	Descarga de aguas a quebrada y manejo inadecuado del biodigestor.	Sí	Alta	Aprovechamiento de suero y estiércol en inicio.	Caracterizar effluente y operar con manual y registros.
Emergencias	Ausencia no confirmada de botiquín, extintor y protocolos.	Sí	Alta	No reportados.	Dotación, contactos, rutas y simulación básica.
Comercial/ entrega	Traslado de 500 m con yegua o carretilla y ruptura de cadena de frío.	Sí	Alta	Canastilla cerrada y recogida del comprador.	Ruta, temperatura, embalaje y registro de entrega.
Conclusión	Matriz preventiva basada en entrevista; prioridades: animales, pendientes, cargas, calor, electricidad, frío, químicos y biológicos.	Sí	Alta	Guantes, tapabocas, experiencia y yegua como apoyos.	Validar en visita, asignar controles y conservar evidencia.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar ordeño, ruta, estufa, energía, biodigestor, agua y área	Locativo, animal, térmico, eléctrico y ambiental	Pareja productora	Antes de cada jornada / lote	Checklist
Usar botas, guantes térmicos, delantal, protección ocular y EPP veterinario	Caídas, quemaduras y químicos	Responsable de tarea	Cada jornada	Registro/foto
Estandarizar ordeño, calentamiento, cuajo, moldeo, salado y empaque	Sanitario y calidad	Liliana/Virgilio / apoyo técnico	Antes y durante cada lote	Ficha de lote
Implementar limpieza, análisis de agua, control de temperatura y cadena de frío	Sanitario/biológico	Responsable de calidad	Cada lote	Planilla/resultados
Registrar medicamentos, dosis, responsable y tiempo de retiro de leche	Químico/inocuidad	Responsable pecuario	Cada aplicación	Registro sanitario
Reducir cargas manuales y definir ruta segura con yegua o carretilla	Biomecánico/animal/ locativo	Pareja productora	Cada traslado	Bitácora
Mantener botiquín, extintor, señalización y respuesta ante fuga o derrame	Emergencias/incendio	Pareja productora	Revisión mensual	Inventario
Operar biodigestor y efluentes con manual, mantenimiento y medición	Ambiental/gas	Virgilio / apoyo técnico	Diaria/mensual	Bitácora
Registrar incidentes, enfermedades, devoluciones y acciones correctivas	Gestión integral	Liliana	Cuando ocurra	Formato

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Don Alejandro; recogida cerca de la finca	Liliana/Virgilio	Semanal
WhatsApp	Sí	Envío de pesaje y coordinación de pago	Liliana	Cada entrega
Voz a voz	Sí	Red de conocidos en Fusagasugá y comunidad	Pareja	Informal
Ferias/encuentros	Sí	Interés en Betania, Sumapaz, Usme o Bogotá	Por definir	Según calendario
Redes sociales	No	No reportadas	Por definir	Implementación futura
Aliado comercial	Sí	Comprador actual y relación histórica con panadería	Pareja productora	Semanal/histórica
Tienda o distribuidor	No	Canal por validar después de formalización	Por definir	Pendiente
Sitio web / QR	No	No implementado	Por definir	Etapa futura

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino/libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.000 por libra, negociado con comprador actual.	Comprador recoge; traslado interno de 500 m pendiente de costear.	10000	Calcular costo total y margen antes de ampliar o cambiar canal.
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin precio informado	Conservación y mercado pendientes	Pendiente de verificar	Uso del suero compite con biodigestor; línea por evaluar.
Kéfir piloto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia	Frío, envase, vida útil y entrega pendientes	Pendiente de verificar	No vender sin fórmula, estabilidad, requisitos y validación.
Cerdos/truchas futuros	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia	Infraestructura, permisos y operación pendientes	Pendiente de verificar	Son proyectos; no existe producción ni mercado validado.

Observaciones del formato: Observación financiera: Los costos reportados incluyen aproximadamente 5 bultos semanales de alimento por \$400.000; una ración mensual descrita entre \$1.100.000-\$1.200.000 y hasta \$1.800.000-\$2.000.000, dato que puede duplicar o complementar el costo semanal; sal refinada por \$120.000-\$130.000 al mes; cuajo de 1 litro por \$55.000 cada 15-20 días; 2-3 paquetes de bolsas de \$7.500 al mes; sal mineral de \$70.000 cada 15-20 días; y medicamentos con valores aproximados por verificar. A \$10.000 por libra, 150-200 libras equivalen aritméticamente a \$1.500.000-\$2.000.000 brutos por semana. No es utilidad: faltan costos de producción, leche, trabajo, energía, agua, limpieza, sanidad, pastos, transporte, frío, pérdidas, impuestos y formalización.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual mínima referida	150 libras por semana	10000	1500000	Efectivo o transferencia; inconsistencia por verificar	Don Alejandro
Producción actual / máxima	200 libras por semana	10000	2000000	Transferencia el mismo día o al siguiente	Don Alejandro
Escenario mensual bajo	600 libras en 4 semanas	10000	6000000	Por registrar	Solo con producción y venta real
Escenario mensual alto	800 libras en 4 semanas	10000	8000000	Por registrar	Solo con producción y venta real
Proyección futura	No determinada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo	Diversificar sin perder cliente actual

Observaciones del formato: Proyección responsable: Los valores de \$1.500.000-\$2.000.000 semanales y \$6.000.000-\$8.000.000 mensuales son multiplicaciones ilustrativas del rango de 150-200 libras por \$10.000 y no constituyen ventas certificadas ni utilidad. Deben verificarse producción, unidades aceptadas, precio, forma de pago, devoluciones y costos completos. La expansión exige confirmar frío, energía, área, personal, leche, mercado y margen neto.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador actual	Registrar cantidad, peso, calidad, pago, observaciones, continuidad y necesidades.	WhatsApp/formato	Cada entrega	Liliana
Cliente histórico	Conservar referencia de la relación y verificar opción de reactivación sin depender de un solo canal.	Llamada/visita	Trimestral o según oportunidad	Virgilio
Panadería o restaurante	Entregar muestra trazable, ficha, precio, capacidad y condiciones de frío.	Reunión / ficha	Antes de negociar	Responsable comercial
Cliente de feria	Ofrecer producto identificado, conservar contacto autorizado y hacer seguimiento.	Ficha / WhatsApp	Después del evento	Pareja productora
Productor de leche aliado	Definir prueba de calidad, volumen, precio, pago, frío y trazabilidad antes de comprar.	Acuerdo/registro	Cada recepción	Responsable de compras
Reclamo o devolución	Identificar lote, causa, temperatura, transporte, respuesta y acción correctiva.	Teléfono/formato	Cuando ocurra	Responsable de calidad

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso a comprador actual	Recogida en punto cercano	Semanal/acordado	Yegua o carretilla unos 500 m; luego transporte del comprador	Queso fresco, cerrado, pesado y protegido	150-200 lb/semana	Traslado interno no calculado	Liliana / Virgilio
Queso a feria	Evento en Betania, Sumapaz, Usme o Bogotá	Según calendario	Vehículo no disponible; medio por definir	Frío, etiqueta, lote, empaque y requisitos	No determinada	Por calcular	Responsable comercial
Queso a Fusagasugá	Panadería / restaurante potencial	Por pedido	Apoyo informal o vehículo por gestionar	Cadena de frío y cumplimiento	Por negociar	Por calcular	Virgilio
Compra de leche futura	Productor a unidad	Diaria/acordada	Vehículo de recolección solicitado	Prueba, temperatura, origen y lote	No determinada	Por calcular	Responsable de compras
Insumos	Proveedor a finca o punto de acceso	Según inventario	Ruta vulnerable a lluvia y derrumbes	Fecha, lote, empaque y almacenamiento	Según existencia	Pendiente	Responsable de compras
Conclusión	La última milla depende de un tramo rural de aproximadamente 500 m y de la recogida del comprador.	Pendiente de estandarizar	Yegua, carretilla y vehículo externo	No romper cadena de frío ni entregar sin trazabilidad	Máximo actual 200 lb/semana	No calculado	Pareja productora

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Nombre La TZP, responsables, finca, vereda, contacto y condición jurídica.	Liliana	Ficha maestra	Cuando cambie	Documentos
Insumos	Proveedor, lote, fecha, cantidad, costo, ficha, saldo y almacenamiento de alimento, cuajo, sal, bolsas, medicamentos y limpieza.	Responsable de compras	Inventario	Cada compra / uso	Factura/ficha
Lote de producción	Vacas, litros, fecha, temperatura, cuajo, sal, rendimiento, responsable y merma.	Responsable de producción	Ficha de lote	Cada lote	Registro
Limpieza y calidad	Agua, área, equipos, lienzos, temperatura, unidades aceptadas, rechazadas y causa.	Responsable de calidad	Checklist	Cada lote	Planilla/análisis
Producto terminado	Lote, peso, empaque, almacenamiento, temperatura, vida útil e información verificada.	Responsable de calidad	Etiqueta/ficha	Cada lote	Muestra
Venta	Cliente, libras, pesaje inicial/final, precio, pago, fecha, canal y devolución.	Liliana	Cuaderno/archivo	Cada entrega	Chat/transerencia
Residuos	Litros de suero, kg de estiércol, efluente, biogás, fertilizante y destino.	Virgilio	Bitácora	Diaria / por lote	Medición/fotos
QR gradual	Origen, historia, lote, ingredientes, conservación, contacto y prácticas ambientales verificadas.	Liliana / apoyo	Código QR	Cuando existan datos confiables	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipos existentes	Estufa industrial, olla, moldes inoxidables, cantinas, canastillas, yegua, carretilla y biodigestor	Pendiente de verificar	Inventario pendiente	Pendiente de verificar	Estado, propiedad, capacidad y uso exclusivo	Propio/proyecto
Insumos actuales	Alimento, sal, cuajo, bolsas, medicamentos y limpieza	Pendiente de verificar	Existencias pendientes	Pendiente de verificar	Facturas, lotes y suficiencia	Aporte propio
Cuarto de proceso y frío	Área exclusiva, superficies lavables, flujo, estantes y enfriamiento	Pendiente de verificar	Una adecuación	Pendiente de verificar	Diseño sanitario, energía y capacidad	Bolsa de impulso / propio
Refrigeración	Enfriador compatible con la calidad del suministro eléctrico	Pendiente de verificar	Una unidad	Pendiente de verificar	Capacidad, eficiencia y protección eléctrica	Por definir
Empacadora al vacío	Equipo industrial y bolsas compatibles con la presentación	Pendiente de verificar	Una unidad	Pendiente de verificar	Prueba, mantenimiento y empaque apto	Por definir
Vehículo/logística	Recolección de leche y distribución de queso	Pendiente de verificar	Una solución	Pendiente de verificar	Ruta, frío, mantenimiento y costos	Por definir
SST y ambiente	EPP, extintor, botiquín, medición de agua, manejo de efluentes y biodigestor	Pendiente de verificar	Según evaluación	Pendiente de verificar	Adecuados al riesgo y con registros	Prioridad preventiva
Marca y requisitos	Marca, etiqueta, análisis, ficha, vida útil y ruta sanitaria	Pendiente de verificar	Una ruta técnica	Pendiente de verificar	Conceptos y soportes antes de ampliar	Apoyo solicitado / propio

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento de ganado	5 bultos semanales	400000	Marcas: suplemento ganadero y Rentaleche peletizada; factura pendiente.
Ración mensual	Alimentación variable según vacas en ordeño	Pendiente de verificar	Definir si incluye o duplica los 5 bultos semanales.
Sal refinada	Un bulto para queso	130000	Cantidad por lote pendiente.
Cuajo	Un litro cada 15-20 días	55000	Dosis y rendimiento pendientes.
Bolsas	2-3 paquetes de 100 al mes	23000	Medidas 18x20 y 12x20; verificar uso.
Sal mineral	Un bulto cada 15-20 días	70000	Consumo mensual por calcular.
Sanidad animal	Belamil, Panacur y oxitetraciclina	Pendiente de verificar	Presentación, duración y frecuencia contienen ambigüedades.
Mano de obra	Dos personas; posible trabajador futuro	Pendiente de verificar	Registrar horas de ordeño, queso, limpieza, pastos y entrega.
Agua, energía y limpieza	Proceso, animales, riego, estufa y saneamiento	Pendiente de verificar	Medir consumo y tratamiento de efluentes.
Pastos y suelo	Fertilización 2-3 veces/año, zanjas y rotación	Pendiente de verificar	Incluir insumos, mano de obra y mantenimiento.
Logística, frío y requisitos	Traslado, canastillas, refrigeración, marca y formalización	Pendiente de verificar	Costear antes de cambiar canal o crecer.
Costo conocido parcial	Suma no consolidable por posibles duplicidades y frecuencias distintas	Pendiente de verificar	Construir matriz semanal, mensual y por libra.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Estandarizar lote y costos.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar frío y energía.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar margen por libra.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar cliente actual.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cotizar cuarto y frío.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar capacidad y personal.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No comprar leche sin controles.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar proveedores.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar vida útil y devoluciones.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Actualizar costos y precio.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar cierre anual.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular producción, utilidad e impactos reales.

Observaciones del formato: Registro mínimo: El flujo de caja no puede calcularse con responsabilidad porque los costos reportados tienen frecuencias diferentes y una posible duplicidad entre alimento semanal y ración mensual. Deben registrarse por semana, lote y mes: litros de leche, libras de queso, alimento, sal, cuajo, bolsas, sanidad, pastos, horas, agua, energía, limpieza, frío, transporte, ventas, pagos, mermas, devoluciones, suero, estiércol y saldo.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto propio desde nacimiento/quebrada; número de fuentes inconsistente.	Caudal y consumo pendientes	4	Verificar fuentes, calidad, protección y permisos.
Agua de proceso	Usada en ordeño, queso y limpieza; descarga referida hacia quebrada.	Litros y carga pendientes	5	Medir y tratar antes de descargar.
Alimento de ganado	Cinco bultos semanales y ración mensual variable.	Bultos/kg pendientes	4	Medir por vaca y por litro de leche; gestionar empaques.
Leche/cuajo / sal	Base del queso; dosis y rendimiento sin estandarizar.	100-120 L por elaboración referida	3	Crear balance de masa por lote.
Suero y estiércol	Parte a vacas y biodigestor; sistema aún en puesta en marcha.	Litros/kg pendientes	4	Medir entradas, biogás, fertilizante y sobrantes.
Energía	Estufa industrial y necesidad de refrigeración con voltaje deficiente.	Consumo pendiente	4	Diagnóstico eléctrico y medición por lote.
Empaques	Bolsas plásticas y canastillas reutilizables.	200-300 bolsas/mes referidas	3	Optimizar empaque y separar residuos.
Transporte	500 m internos y rutas a Fusagasugá vulnerables.	km, medio y combustible pendientes	4	Consolidar rutas y medir costo por libra.
Suelo y pastos	Pendiente, algo erosionado, rotación y fertilización.	Ocho potreros	4	Monitorear cobertura, carga, insumos y erosión.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros de ordeño, queso, limpieza, animales y riego.	No medido.	Construir línea base.	Diaria/por lote	Responsable ambiental	Medidor/ planilla
Calidad del agua	Parámetros de fuente y punto de proceso.	No analizada.	Verificar antes de formalizar.	Según concepto	Responsable de calidad	Resultado
Rendimiento lácteo	Litros de leche frente a libras aceptadas y suero.	100-120 L y 150-200 lb/semana, sin relación validada.	Registrar 100% de lotes.	Cada lote	Responsable de producción	Ficha
Suero aprovechado	Litros a animales, biodigestor y otro destino.	No medido.	Trazar 100%.	Cada lote	Virgilio	Bitácora
Biodigestor	Estiércol/suero alimentado, gas, fertilizante y fallas.	En arranque; sin producción confirmada.	Operar según manual.	Diaria/mensual	Virgilio	Registro/fotos
Energía	Tiempo de estufa, electricidad y refrigeración.	No medido; suministro deficiente.	Construir línea base.	Cada lote	Responsable de producción	Registro
Transporte	km, medio, tiempo, libras y pérdidas de frío.	500 m internos; rutas externas pendientes.	Medir por entrega.	Cada ruta	Responsable comercial	Bitácora
Suelo/pastos	Rotación, cobertura, fertilización, zanjas y erosión.	8 potreros; 8-15 días; 2-3 fertilizaciones/año.	Conservar cobertura y registrar.	Mensual/anual	Responsable pecuario	Planilla/fotos

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	No medido	Parte se da a 2-3 vacas y parte alimenta el biodigestor.	Medir y asignar según plan sanitario y capacidad del sistema.	Animales/biodigestor	Virgilio
Estiércol	No medido	Parte alimenta el biodigestor; parte queda o se usa en la finca.	Recolectar sin contaminar agua y registrar alimentación.	Biodigestor/suelo bajo control	Responsable pecuario
Biogás	Aún no producido de forma confirmada	Estufa e instalación listas.	Monitorear presión, fugas, producción y uso seguro.	Uso térmico en finca	Virgilio
Fertilizante líquido	Aún no obtenido	Se espera como salida del biodigestor.	Analizar, dosificar y aplicar sin afectar agua o suelo.	Potrerros	Responsable ambiental
Aguas de lavado	No medidas	Se conducen por manguera hacia una quebrada, según relato.	Separar sólidos, caracterizar y tratar antes de descarga.	Sistema por definir	Responsable de limpieza
Bolsas y empaques	200-300 bolsas de producto/mes referidas, más empaques de insumos	Manejo no descrito.	Separar, reducir pérdidas y entregar aprovechables.	Reciclaje/gestor	Responsable de compras
Lienzos y materiales	No informado	Se reutilizan para el proceso.	Controlar lavado, secado, vida útil y descarte.	Reúso/disposición según estado	Responsable de calidad

Conclusion:

Resumen: No existe balance de residuos. Hay una oportunidad importante con el biodigestor, pero persiste riesgo por efluentes.

Acción: Implementar medición, operación técnica y trazabilidad.

Area: Gestión integral

Responsable: Pareja productora

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad y control	Fuente propia, protección y consumo.	Buen acceso; calidad, cantidad y descarga sin verificar.	3	Medir, analizar y tratar.	Planilla/resultados
Proceso	Capacidad y repetibilidad	Ordeño, transformación y rendimiento.	Experiencia alta; fórmula y tiempos no documentados.	3	Crear ficha y balance.	Ficha de lote
Insumos	Trazabilidad	Alimento, cuajo, sal, bolsas y sanidad.	Costos parciales y frecuencias ambiguas.	3	Inventario, facturas y fichas.	Archivo
Residuos	Aprovechamiento y destino	Suero, estiércol, efluente y empaques.	Biodigestor en arranque; descarga hídrica crítica.	3	Operar, medir y tratar.	Bitácora
Empaque	Protección y formalización	Bolsa y canastilla; vacío proyectado.	Funcional pero sin etiqueta ni validación.	2	Validar empaque y rotulado.	Muestra
Energía	Continuidad y frío	Estufa, electricidad y refrigeración.	Voltaje deficiente y sin frío adecuado.	1	Diagnóstico y solución segura.	Informe
SST	Prevención	Animales, pendientes, cargas, calor, químicos y biológicos.	Guantes y tapabocas; controles incompletos.	2	Plan, EPP y emergencias.	Checklist
Comercial	Demanda y continuidad	Cliente actual, experiencia y mercado.	Toda la producción vendida, pero a un solo comprador.	4	Formalizar y diversificar gradualmente.	Ventas/acuerdo
Finanzas	Costo y margen	Costos, precio, caja y rentabilidad.	Precio conocido; costo completo no calculado.	2	Matriz por libra y mes.	Formato
Organización	Roles y personal	Pareja, experiencia y programación.	Compromiso alto; sin empleado ni roles escritos.	3	Asignar funciones y horas.	Plan
Trazabilidad	Control integral	Leche, lote, producto, venta y residuos.	Registros estructurados no reportados.	2	Implementar bitácora.	Planillas

Resultado Preliminar:

Calificación técnica propuesta de 28 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 28 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas principales son la trayectoria, leche propia, experiencia comercial, venta total de la producción, moldes inoxidables, manejo de potreros y biodigestor. Las brechas críticas se concentran en energía y refrigeración, área sanitaria exclusiva, fórmula y trazabilidad, manejo de aguas, SST, costeo completo, acceso vial, personal, marca y formalización.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua y efluentes	Medir captación y consumo; analizar agua y tratar lavado antes de descargar.	Alta	Antes del próximo lote registrado	Responsable ambiental	Medición, análisis y concepto	Litros y parámetros	Planilla/resultado
Suero y estiércol	Medir alimentación del biodigestor y destinos alternos.	Alta	Inmediato	Virgilio	Balanza, recipientes y bitácora	% subproductos trazados	Registro
Biodigestor	Aplicar manual, controlar fugas, gas, fertilizante y mantenimiento.	Alta	0-1 mes	Virgilio/apoyo técnico	Manual e instrumentos	Días operativos / fallas	Bitácora/acta
Suelo y pastos	Registrar rotación, carga, zanjaz, fertilización y cobertura.	Media-Alta	Mensual/anual	Responsable pecuario	Plan de potreros	% cobertura / rotaciones	Planilla/fotos
Energía y frío	Diagnosticar suministro y seleccionar refrigeración segura y eficiente.	Alta	0-2 meses	Pareja / técnico	Informe y cotizaciones	Horas con temperatura conforme	Informe/registro
Empaques	Validar bolsa, vacío, etiqueta y separación de residuos.	Media	1-3 meses	Responsable de calidad	Pruebas y cotizaciones	% unidades conformes	Ficha / muestra
Reforestación	Priorizar cercas vivas y protección de fuentes con especies adecuadas.	Media	Según asistencia	Responsable ambiental	Material vegetal y concepto	Árboles establecidos	Registro/fotos
Escalamiento	No comprar leche ni abrir cerdos, truchas o kéfir comercial sin validar capacidad, costos, requisitos y ambiente.	Alta	Antes de invertir	Pareja / asesor	Informe y registros	Decisión sustentada	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Afectación reportada	Lluvias fuertes encharcan potreros, bloquean quebradas y dificultan ordeño y entrega.	Alto	Plan de lluvias, drenajes, rutas y cubierta de ordeño.
Frío	El clima no se reporta como daño directo, pero el producto requiere refrigeración estable.	Medio	Definir temperatura y cadena de frío.
Calor/verano	Se secan pastos y disminuye el agua disponible.	Alto	Riego eficiente, reservas y manejo de carga animal.
Lluvia y humedad	Pendientes, barro, erosión, derrumbes y cruce sin paso.	Alto	Mantener zanjaz, cobertura, acceso y alertas.
Suministro y energía	Vías y voltaje pueden interrumpir insumos, refrigeración y ventas.	Alto	Inventario mínimo, proveedores, diagnóstico eléctrico y contingencia.
Conclusión	La adaptación debe concentrarse en drenaje, cubierta de ordeño, pastos, agua, vías, energía y frío.	Alto	Construir línea base y plan estacional antes de ampliar.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Reducción de leche o queso	Enfermedad, pastos, clima o falta de personal.	Menor venta e incumplimiento.	Alto	Plan sanitario, pastos, turnos y registros.	Ajustar lote y comunicar.
Calidad/sanitario	Queso contaminado o deteriorado	Área no exclusiva, agua, fórmula y frío sin validar.	Devolución, afectación al consumidor o cierre.	Alto	BPM, análisis, frío, lote y vida útil.	Aislar, suspender venta y revisar.
Suministro	Falta de alimento, cuajo, bolsas o medicamentos	Vías, proveedores e inventario.	Interrupción o baja producción.	Medio-Alto	Inventario mínimo y dos opciones.	Reprogramar y priorizar.
Financiero	Precio sin rentabilidad	Costos incompletos y posibles duplicidades.	Pérdida de caja.	Alto	Matriz por libra y mes.	Recalcular y negociar.
Comercial	Dependencia de un comprador	Toda la producción se vende a un cliente.	Pérdida inmediata de mercado.	Alto	Cuidar acuerdo y validar canales alternos.	Reducir lote y activar contactos.
SST	Caída, golpe, quemadura o exposición	Pendientes, animales, cargas, calor y químicos.	Lesión o suspensión.	Alto	EPP, ruta, ayudas de carga y capacitación.	Primeros auxilios y reporte.
Ambiental	Contaminación de quebrada	Aguas de lavado y carga orgánica.	Afectación hídrica y sanción.	Alto	Medir, separar y tratar.	Contener, suspender descarga y consultar.
Incendio/gas	Fuga o incendio	Estufa, biodigestor, energía o instalación.	Daño, quemadura o pérdida.	Alto	Mantenimiento, ventilación, detector y extintor.	Cerrar suministro, evacuar y atender.
Logístico	Entrega tardía o sin frío	500 m rurales, derrumbes y falta de vehículo.	Deterioro, devolución o pérdida de cliente.	Alto	Ruta, embalaje, temperatura y contingencia.	Reprogramar o no despachar.
Digital	Pérdida de registros o contacto	WhatsApp sin base estructurada.	Falla de seguimiento y cobro.	Medio	Respaldo y base autorizada.	Recuperar soportes y actualizar.
Gestión/requisitos	No formalizar o entrar a nuevos canales	Marca, INVIMA, etiqueta y soportes sin verificar.	Rechazo o inversión perdida.	Alto	Ruta técnica antes de comprar equipos.	Suspender ampliación y corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Completar identidad, coordenadas, roles, inventario, fechas y soportes.	Identidad/organización	Liliana / Virgilio	0-1 mes	Documentos y entrevista	Ficha completa	Soportes
Estandarizar ordeño y fórmula de queso con balance de leche, queso y suero.	Productivo / calidad	Pareja / apoyo técnico	Antes del próximo lote	Balanza, termómetro y formatos	Proceso repetible	Ficha de lote
Verificar agua, área, limpieza, frío, energía, vida útil, etiqueta y requisitos.	Sanitario/infraestructura	Equipo técnico/productores	0-2 meses	Visita, análisis y conceptos	Plan de adecuación	Informe
Completar costos semanales, mensuales y por libra; resolver duplicidad de alimento.	Financiero	Liliana/ asesor	0-1 mes	Facturas, horas y consumos	Precio y margen sustentados	Matriz
Formalizar acuerdo básico con comprador y registrar cada pesaje, venta y pago.	Comercial	Liliana	Inmediato	WhatsApp y formato	Ventas trazables	Base/comprobantes
Implementar plan SST para animales, pendientes, cargas, calor, electricidad y químicos.	SST	Pareja / apoyo	0-1 mes	EPP, checklist y dotación	Trabajo más seguro	Registros
Poner en marcha biodigestor con manual y medición de suero, estiércol, gas y fertilizante.	Ambiental/circular	Virgilio	0-2 meses	Bitácora y acompañamiento	Sistema verificado	Registro/acta
Cotizar cuarto de proceso, refrigeración, estantes y empacadora industrial.	Inversión/calidad	Pareja/operador	1-3 meses	Diseño y cotizaciones	Prioridad de inversión	Cotizaciones
Evaluar feria o segundo cliente sin afectar continuidad ni cadena de frío.	Comercial/logístico	Pareja productora	2-4 meses	Muestras, ficha y transporte	Canal piloto	Registro/ventas
Evaluar leche comprada, kéfir, cerdos y truchas solo después de validar la línea actual.	Gestión integral	Productores / asesor	Después de varios meses	Informe y registros	Decisión sustentada	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Roles, horas, apoyo y calendario	100% de jornadas con responsables.	Semanal/mensual	Liliana/Virgilio	Calendario
Producción	Vacas, litros, libras aceptadas y rechazadas	Registrar 100% de lotes.	Cada lote	Responsable de producción	Ficha
Eficiencia	Litros de leche por libra y kg/litros de suero	Construir línea base y reducir variación.	Cada lote	Responsable de calidad	Cálculo
Calidad	Agua, temperatura, higiene, empaque, frío y conformidad	100% antes de venta.	Cada lote	Responsable de calidad	Checklist
Ventas	Libras, pesajes, precio, ingreso, pago y saldo	Registrar 100% de entregas.	Semanal/mensual	Liliana	Chat/comprobante
Financiera	Costo completo, precio mínimo y margen por libra	Calcular y actualizar mensualmente.	Semanal/mensual	Liliana / asesor	Matriz
Ciente	Satisfacción, continuidad, reclamos y devoluciones	Contactar y registrar al comprador.	Cada entrega	Responsable comercial	Encuesta/base
Mercado	Clientes activos, muestras, ferias y conversión	Validar al menos un canal alternativo sin comprometer producción.	Mensual/por evento	Pareja productora	Reporte
Ambiental	Agua, suero, estiércol, efluente, energía y empaques	Trazar 100% de lotes.	Diaria / por lote	Responsable ambiental	Planilla
Circularidad	Biogás, fertilizante y subproductos aprovechados	Construir línea base y operar según manual.	Mensual	Virgilio	Bitácora
SST	Inspecciones, EPP, incidentes y acciones	100% de jornadas críticas inspeccionadas.	Diaria / cuando ocurra	Pareja productora	Checklist/reportes
Trazabilidad	Insumos, leche, lote, venta y residuos	Trazar 100% de la producción.	Cada lote	Liliana	Archivo

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Estandarizar 150-200 lb/semana	Aclara rendimiento y capacidad.	Permite cumplir cantidad y calidad.	Define costo por libra.	Mide agua, energía y suero.	Crear ficha antes de ampliar.
Adecuar cuarto y frío	Mejora inocuidad y conservación.	Abre canales formales.	Requiere inversión y energía.	Puede aumentar consumo eléctrico.	Diseñar según requisitos y eficiencia.
Mantener comprador actual	Asegura salida semanal.	Conserva relación estable.	Sostiene caja, aunque el precio sea menor.	Reduce traslados externos.	Formalizar y medir margen neto.
Abrir segundo canal / feria	Exige separar inventario.	Reduce dependencia y aumenta visibilidad.	Añade transporte, frío y tiempo.	Genera empaque y movilidad.	Hacer piloto pequeño.
Comprar leche local	Aumenta volumen y controles.	Permite atender más mercado.	Exige capital y precio de compra.	Aumenta agua, suero y residuos.	Solo con frío, calidad y pedidos.
Implementar empaque al vacío	Mejora presentación si se valida.	Refuerza confianza y acceso.	Añade equipo y bolsas.	Puede aumentar plástico.	Probar vida útil y costo total.
Operar biodigestor	Gestiona subproductos.	Fortalece relato ambiental.	Puede reducir gasto de gas/fertilizante.	Reduce carga orgánica si funciona.	Medir y seguir manual.
Vincular trabajador	Reduce sobrecarga y mejora continuidad.	Facilita ferias y atención.	Añade costo laboral.	Permite mejores rutinas ambientales.	Definir rol, costo y seguridad.
Desarrollar kéfir / cerdos/ truchas	Diversifica pero aumenta complejidad.	Puede atraer nuevos clientes.	Exige inversión, costeo y mercado.	Añade agua, energía e impactos.	Validar una línea por vez.
Crear marca y formalizar	Obliga a estandarizar.	Facilita canales y reconocimiento.	Requiere análisis y trámites.	Permite comunicar prácticas verificadas.	Hacer ruta técnica antes de escalar.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.